

Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Байрамов Керим

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

2.1	Добавление пользователей в группу	7
2.2	Информация о пользователях	8
2.3	Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе	9
2.4	Изменение прав у директории	10
2.5	Заполнение таблицы	11

Список таблиц

2.1	Установленные права и разрешённые действия для групп {#tbl:rig-act}	12
2.2	Минимальные права для совершения операций {#tbl:min-rig} . .	17

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Выполнение работы

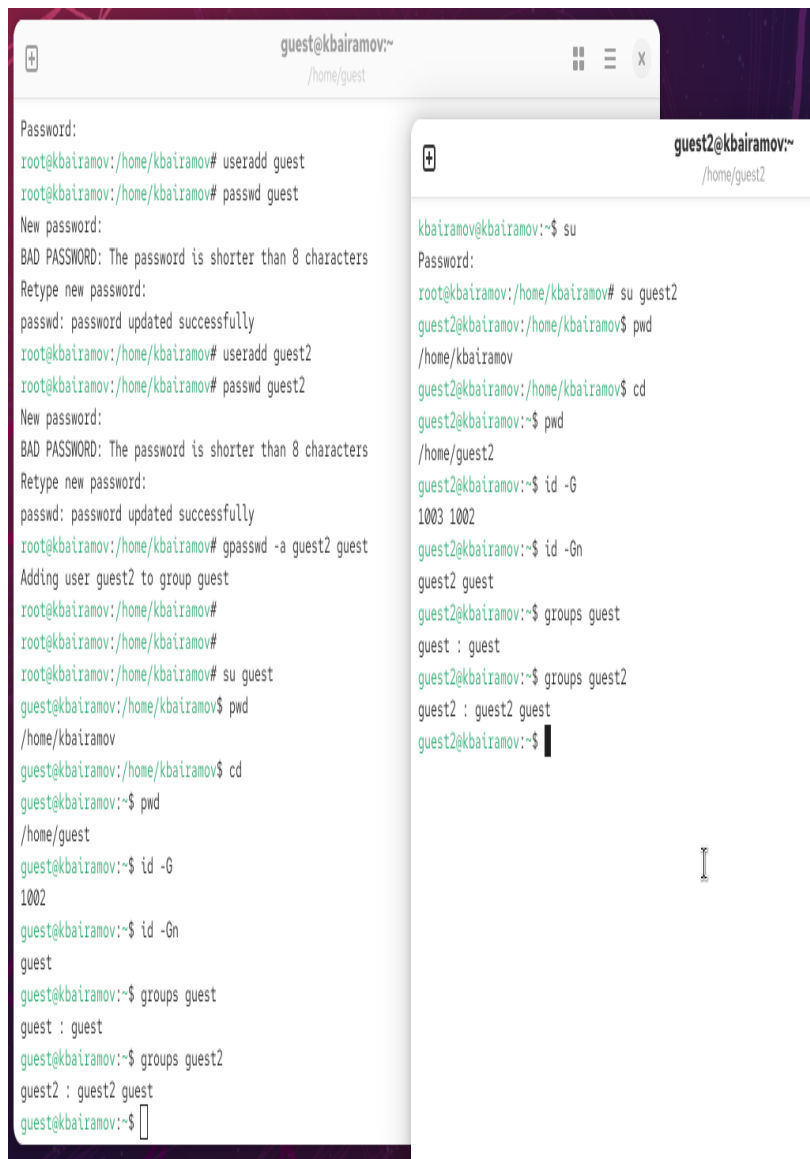
1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя `guest` и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и зашла в эту учетную запись
2. Аналогично создали второго пользователя `guest2` и выполнили вход в эту учетную запись
3. Добавили пользователя `guest2` в группу `guest` используя команду:
`Gpasswd -a guest2 guest`

```
kbairamov@kbairamov:~$ su
Password:
root@kbairamov:/home/kbairamov# useradd guest
root@kbairamov:/home/kbairamov# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@kbairamov:/home/kbairamov# useradd guest2
root@kbairamov:/home/kbairamov# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@kbairamov:/home/kbairamov# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
root@kbairamov:/home/kbairamov#
```

Рисунок 2.1: Добавление пользователей в группу

4. Выполнили вход в две учетные записи guest guest2 на разных консолях
5. Для обоих пользователей командой Pwd определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.
6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами groups guest

и groups guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравнили выводы команды groups с выводом команд id -Gn и id -G.



```
guest@kbairamov:~  
/home/guest  
Password:  
root@kbairamov:/home/kbairamov# useradd guest  
root@kbairamov:/home/kbairamov# passwd guest  
New password:  
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
root@kbairamov:/home/kbairamov# useradd guest2  
root@kbairamov:/home/kbairamov# passwd guest2  
New password:  
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
root@kbairamov:/home/kbairamov# gpasswd -a guest2 guest  
Adding user guest2 to group guest  
root@kbairamov:/home/kbairamov#  
root@kbairamov:/home/kbairamov#  
root@kbairamov:/home/kbairamov# su guest  
guest@kbairamov:/home/kbairamov$ pwd  
/home/kbairamov  
guest@kbairamov:/home/kbairamov$ cd  
/home/guest  
guest@kbairamov:/home/guest$ id -G  
1002  
guest@kbairamov:/home/guest$ id -Gn  
guest  
guest@kbairamov:/home/guest$ groups guest  
guest : guest  
guest@kbairamov:/home/guest$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest@kbairamov:/home/guest$  
kbairamov@kbairamov:~$ su  
Password:  
root@kbairamov:/home/kbairamov# su guest2  
guest2@kbairamov:/home/kbairamov$ pwd  
/home/kbairamov  
guest2@kbairamov:/home/kbairamov$ cd  
/home/guest2  
guest2@kbairamov:/home/guest2$ pwd  
/home/guest2  
guest2@kbairamov:/home/guest2$ id -G  
1003 1002  
guest2@kbairamov:/home/guest2$ id -Gn  
guest2 guest  
guest2@kbairamov:/home/guest2$ groups guest  
guest : guest  
guest2@kbairamov:/home/guest2$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest2@kbairamov:/home/guest2$
```

Рисунок 2.2: Информация о пользователях

7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Посмотрели файл командой cat /etc/group.
8. От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой newgrp guest


```
sssd:x:995:
gnome-remote-desktop:x:994:
libstoragemgmt:x:993:
pipewire:x:992:
systemd-coredump:x:991:
brlapi:x:990:
wsdd:x:989:
stapusr:x:156:
stapsys:x:157:
stapdev:x:158:
stapunpriv:x:159:stapunpriv
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
user:x:1000:
kbairamov:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@kbairamov:~$ newgrp guest
guest2@kbairamov:~$
```

Рисунок 2.3: Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе

9. От имени пользователя guest изменили права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rwX /home/guest`. И также от имени пользователя guest сняли с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверили правильность снятия атрибутов

```

guest@kbairamov:~$
guest@kbairamov:~$ cd
guest@kbairamov:~$ chmod g+rw /home/guest
guest@kbairamov:~$ mkdir dir1
guest@kbairamov:~$ chmod 000 dir1
guest@kbairamov:~$ ls -l | grep dir1
d----- . 2 guest guest 6 Feb 27 09:53 dir1
guest@kbairamov:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@kbairamov:~$
^[[200~cd dir1
^[[201~guest@kbairacd dir1cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@kbairamov:~$ ls -l /home
total 8
drwxrwx---. 4 guest guest 90 Feb 27 09:53 guest
drwx----- . 3 guest2 guest2 78 Feb 27 09:50 guest2
drwx----- . 14 kbairamov kbairamov 4096 Feb 27 09:50 kbairamov
drwx----- . 14 user user 4096 Feb 10 20:21 user
guest@kbairamov:~$

```

Рисунок 2.4: Изменение прав у директории

Меняя атрибуты у директории `dir1` и файла `file1` от имени пользователя `guest` и делая проверку от пользователя `guest2`, заполнили табл. 2, определили опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесли в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». На основании заполненной таблицы определили те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем `guest2` операций внутри

директории dir1 и заполнили табл. 1.



```

drwx-----, 14 user    user    4096 Feb 10 20:21 user
quest@kbaيرانov:~$
quest@kbaيرانov:~$ chmod 330 dir1
quest@kbaيرانov:~$ ls -l | grep dir1
d-wx-wx---, 2 quest quest 6 Feb 27 09:53 dir1
quest@kbaيرانov:~$ echo "test" > /home/quest/dir1/file1
quest@kbaيرانov:~$ cd /home/quest/dir1
quest@kbaيرانov:~/dir1$ chmod 000 file1
quest@kbaيرانov:~/dir1$ ls -l
ls: cannot open directory '.': Permission denied
quest@kbaيرانov:~/dir1$ cd ..
quest@kbaيرانov:~$ echo "test" > /home/quest/dir1/file1
quest@kbaيرانov:~$ chmod 440 /home/quest/dir1/file1
quest@kbaيرانov:~$ chmod 110 dir1
quest@kbaيرانov:~$ chmod 220 /home/quest/dir1/file1
quest@kbaيرانov:~$ chmod 330 dir1
quest@kbaيرانov:~$
user:x:1000:
kbaيرانov:x:1001:
quest:x:1002:quest2
quest2:x:1003:
quest2@kbaيرانov:~$ newgrp quest
quest2@kbaيرانov:~$
quest2@kbaيرانov:~$ echo "test" > /home/quest/dir1/file1
bash: /home/quest/dir1/file1: Permission denied
quest2@kbaيرانov:~$ cd /home/quest/dir1
quest2@kbaيرانov:/home/quest/dir1$ rm file1
rm: remove write-protected regular file 'file1'? y
quest2@kbaيرانov:/home/quest/dir1$ cat /home/quest/dir1/file1
test
quest2@kbaيرانov:/home/quest/dir1$ chmod 220 /home/quest/dir1/file1
chmod: changing permissions of '/home/quest/dir1/file1': Operation not permitted
quest2@kbaيرانov:/home/quest/dir1$ echo "test" > /home/quest/dir1/file1
quest2@kbaيرانov:/home/quest/dir1$ mv /home/quest/dir1/file1 /home/quest/dir1/file2
quest2@kbaيرانov:/home/quest/dir1$ mkdir /home/quest/dir1/dir2
quest2@kbaيرانov:/home/quest/dir1$ rmdir /home/quest/dir1/dir2
quest2@kbaيرانov:/home/quest/dir1$

```

Рисунок 2.5: Заполнение таблицы

Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл
- (4) Чтение файла

- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файл
- (8) Смена атрибутов файла

Таблица 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп
{#tbl:r1g-act}

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d-----	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(000)								
d----x---	-----	-	-	-	-	+	-	-	+
(010)	(000)								
d----w----	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(000)								
d----wx---	-----	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(000)								
d---r-----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)								
d---r-x---	-----	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(000)								
d---rw----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(000)								
d---rwx---	-----	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								
d-----	-----x---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d-----x---	-----x---	-	-	-	-	+	-	-	+
(010)	(010)								
d----w----	-----x---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
d----wx---	-----x---	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
d---r-----	-----x---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								
d---r-x---	-----x---	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								
d---rw----	-----x---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(010)								
d---rwx---	-----x---	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								
d-----	-----w----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d-----x---	-----w----	-	-	+	-	+	-	-	+
(010)	(020)								
d----w----	-----w----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
d----wx---	-----w----	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								
d---r-----	-----w----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								
d---r-x---	-----w----	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								

Права		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
директории	Права файла								
d---rw----	-----w----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
d---rwx---	-----w----	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								
d-----	-----wx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
d-----x---	-----wx---	-	-	+	-	+	-	-	+
(010)	(030)								
d---w----	-----wx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								
d---wx---	-----wx---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(030)								
d---r-----	-----wx---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(030)								
d---r-x---	-----wx---	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(030)								
d---rw----	-----wx---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(030)								
d---rwx---	-----wx---	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(030)								
d-----	----r-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(040)								
d-----x---	----r-----	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(040)								
d---w----	----r-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(040)								

Права		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
директории	Права файла								
d----wx---	----r-----	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(040)								
d---r-----	----r-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(040)								
d---r-x---	----r-----	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(040)								
d---rw----	----r-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(040)								
d---rwx---	----r-----	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(040)								
d-----	----r-x---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(050)								
d-----x---	----r-x---	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(050)								
d----w----	----r-x---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(050)								
d----wx---	----r-x---	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(050)								
d---r-----	----r-x---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(050)								
d---r-x---	----r-x---	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(050)								
d---rw----	----r-x---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(050)								
d---rwx---	----r-x---	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(050)								

Права		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
директории	Права файла								
d-----	----rw----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(060)								
d-----x---	----rw----	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(060)								
d----w----	----rw----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(060)								
d----wx---	----rw----	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(060)								
d---r-----	----rw----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(060)								
d---r-x---	----rw----	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(060)								
d---rw----	----rw----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(060)								
d---rwx---	----rw----	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(060)								
d-----	----rwx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
d-----x---	----rwx---	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(070)								
d----w----	----rwx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(070)								
d----wx---	----rwx---	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(070)								
d---r-----	----rwx---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(070)								

Права		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
директории	Права файла								
d---r-x---	----rwx---	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(070)								
d---rw----	----rwx---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(070)								
d---rwx---	----rwx---	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(070)								

На основании заполненной таблицы я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем `guest2` операций внутри директории `dir1` и заполнила таблицу **[tbl:min-rig]**. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверила минимальные права для создания и удаления поддиректории.

Таблица 2.2: Минимальные права для совершения операций {#tbl:min-rig}

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Сравнивая таблицу 3.1. с такой же таблицей из предыдущей лабораторной

работы, могу сказать, что они одинаковы. Единственное различие только в том, что в предыдущий раз я присваивала права владельцу, а в этот раз группе.

3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам